

§2.7 一维谐振子

引言

物理背景： 在平衡位置附近的微振动 — 简谐振动

研究历史：

Heisenberg: 矩阵力学(代数解法)

Schrödinger: 波动力学(能量本征方程,分析解法)

Schrödinger和Dirac: 因式分解法和升降算子技巧

.....

一、方程的化简

一维(线性)谐振子的势能函数

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

定态Schrödinger方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right] \psi(x) = E \psi(x)$$

无量纲化变换

$$\xi \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \equiv \alpha x \quad (\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}})$$

$$\lambda \equiv \frac{2E}{\hbar\omega}$$

变系数二级常微分方程

$$\frac{d^2 \psi}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2) \psi(\xi) = 0$$

$\xi = \pm\infty$ 为方程的非正则奇点

渐近分析

$$\xi \rightarrow \pm\infty, \quad \frac{d^2\psi}{d\xi^2} \approx \xi^2\psi, \quad \psi(\xi) \sim e^{\pm\frac{1}{2}\xi^2}$$

束缚态边条件

$$|x| \rightarrow \infty, \quad \psi(x) \rightarrow 0, \quad \psi(\xi) \sim e^{-\frac{1}{2}\xi^2}$$

做变换

$$\psi(\xi) = e^{-\frac{1}{2}\xi^2} H(\xi)$$

$$\frac{d\psi}{d\xi} = \left(-\xi H + \frac{dH}{d\xi} \right) e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} = \left(-H - 2\xi \frac{dH}{d\xi} + \xi^2 H + \frac{d^2H}{d\xi^2} \right) e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

Hermite方程

$$\frac{d^2H}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dH}{d\xi} + (\lambda - 1)H = 0$$

二、级数解法

在 $\xi=0$ 附近, 用幂级数展开

$$H(\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \xi^k$$

代入Hermite方程得递推关系

$$a_{k+2} = \frac{2k - (\lambda - 1)}{(k+2)(k+1)} a_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

把 $H(\xi)$ 分成两个独立的级数

$$H_1(\xi) = a_0 + a_2 \xi^2 + a_4 \xi^4 + \dots \rightarrow e^{\xi^2}$$

$$H_2(\xi) = a_1 \xi + a_3 \xi^3 + a_5 \xi^5 + \dots \rightarrow \xi e^{\xi^2}$$

波函数

$$\Psi = \begin{cases} e^{-\xi^2/2} H_1(\xi) \rightarrow e^{\xi^2/2} \rightarrow \infty \\ e^{-\xi^2/2} H_2(\xi) \rightarrow \xi e^{\xi^2/2} \rightarrow \infty \end{cases}$$

束缚态条件

$$\lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} \Psi(\xi) = 0$$

$H_1(\xi)$ 与 $H_2(\xi)$ 必须有一个中断成为多项式.

取 $\lambda = 2n + 1, \quad n = 0, 1, 2, \dots$

能量本征值 $E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$

递推关系 $a_{k+2} = \frac{2k - (\lambda - 1)}{(k+2)(k+1)} a_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$



$$a_{k+2} = \frac{2(k-n)}{(k+2)(k+1)} a_k$$

级数 H_1 或 H_2 终止在 ξ^n 处, 成为 Hermite 多项式 $H_n(\xi)$.

$H_n(\xi)$ 满足的方程

$$\frac{d^2 H_n}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dH_n}{d\xi} + 2nH_n = 0$$

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}$$

例如 $n=2$, 设 $a_0 \neq 0$, 级数 H_1 终止在 ξ^2 .

$$a_2 = \frac{2(0-2)}{(0+2)(0+1)} a_0 \neq 0$$

$$a_4 = \frac{2(2-2)}{(2+2)(2+1)} a_2 = 0$$

最简单的几个Hermite多项式

$$H_0(\xi) = 1$$

$$H_1(\xi) = 2\xi$$

$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2$$

.....

三、线性谐振子的能级和波函数

能级

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

波函数

$$\psi_n(x) = A_n H_n(\xi) e^{-\frac{1}{2}\xi^2} = A_n H_n(\alpha x) e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} \quad \left(\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \right)$$

归一化

$$A_n = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!}} \quad \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \right)$$

性质

$$\Psi_n(-x) = (-1)^n \Psi_n(x)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_m(x) \psi_n(x) dx = \delta_{mn}$$

【讨论】

[1] 能量量子化(能级是离散的、等间隔的): $E_{n+1} - E_n = \hbar\omega$

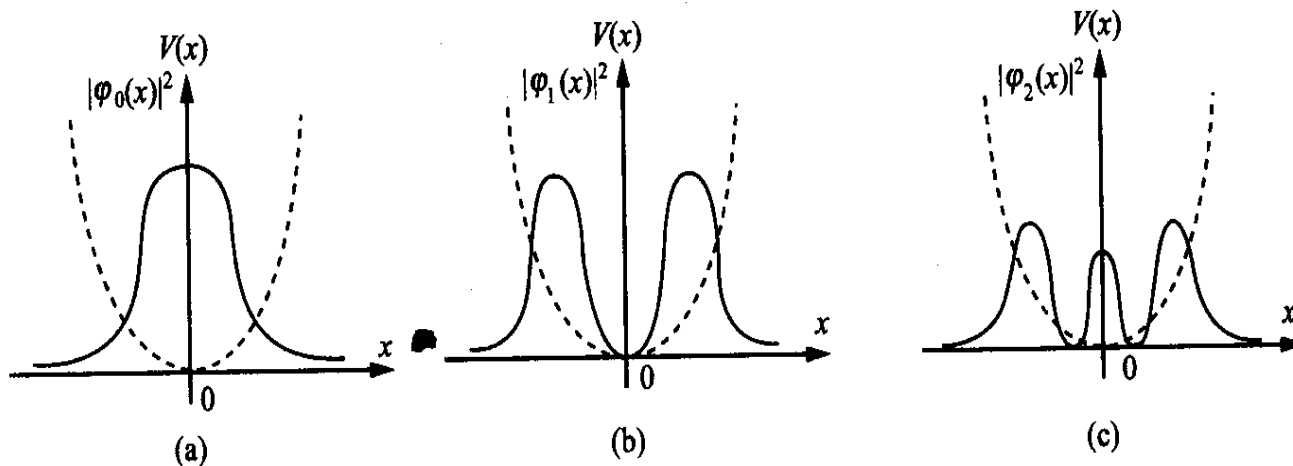
源于粒子de Broglie 波的自身干涉

[2] 零点能(zero-point energy) $E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega$

波粒二象性的表现,可用不确定度关系定性说明.

[3] 能级的宇称偶奇相间, 基态是偶宇称

[4] $\psi_n(x)$ 有 n 个节点



[5] 与经典谐振子的比较

基态位置概率分布

- 量子：在 $x=0$ 处概率最大 $W_0(x) = |\psi_0(x)|^2 = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2}$
- 经典：在 $x=0$ 处粒子的速度最大, 概率最小 — Gauss 分布

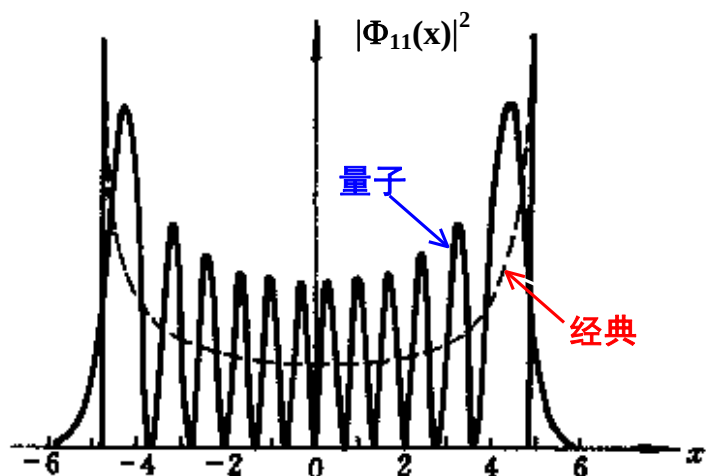
经典力学中，在 $\xi - \xi + d\xi$ 间的区域内找到质点的概率 $\rho(\xi)d\xi$
与质点在此区域内逗留的时间 dt 成正比

$$\rho(\xi)d\xi = \frac{dt}{T}, \quad \rho(\xi) = \frac{1}{T} \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{vT}$$

概率密度与质点的速度成反比. 对于经典的线性谐振子

$$\xi = a \sin(\omega t + \delta)$$
$$v = \frac{d\xi}{dt} = a\omega \cos(\omega t + \delta) = a\omega \left(1 - \frac{\xi^2}{a^2}\right)^{1/2}$$
$$\rho \propto \left(1 - \frac{\xi^2}{a^2}\right)^{-1/2}$$

⇒



$n = 11$ 时的概率密度分布

$$n \rightarrow \infty$$

量子概率分布趋于经典概率分布
能量量子化趋于能量取连续值

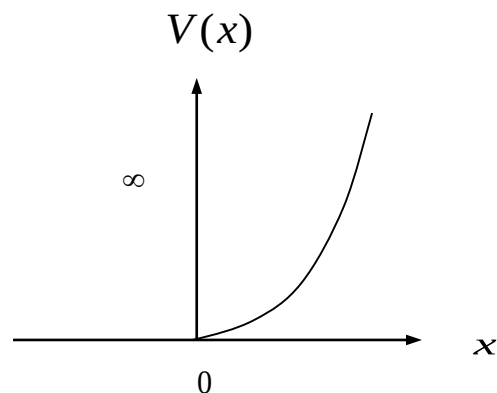
Bohr在量子力学建立前, 曾提出“**对应原理**”：在大量子数极限下, 量子论将渐近地趋于经典理论, 这一观点在历史上曾经起过积极的作用.

[6] 应用

- **物理模型：热辐射机制；辐射场的量子性；
原子、分子、原子核的振动**
- **某些物理问题的零级近似**

【例题】 设粒子的势能为

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, & x > 0 \end{cases}$$



求能级和本征波函数.

【解答】

$$\Phi(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \Psi_n(x), & x > 0 \end{cases}$$

宇称

$$\Psi_n(-x) = (-1)^n \Psi_n(x)$$

条件 $\Psi_n(0)=0$ **要求波函数为奇宇称** $n=1,3,5,\dots$

能级 $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega, \quad n=1,3,5,\dots$

本征波函数 $\Phi(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \Psi_n(x), & n=1,3,5,\dots, \text{谐振子波函数}, x > 0 \end{cases}$

思维拓展训练

【思考题1】 求解二维各向同性谐振子的本征问题的解，讨论能级的简并度.

【思考题2】 求解三维各向同性谐振子的本征问题的解，讨论能级的简并度.

【思考题3】 谐振子的解法